

BÀI 3: TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ {1/2}

A. MỤC TIÊU

- Sử dụng thành thạo phương pháp BFS (Breadth First Search).
- Giải quyết một số bài toán dùng BFS: Tìm đường đi, Miền liên thông, Xác định cạnh cầu, đỉnh khớp của đồ thị, ...

Chú ý:

- Các bài tập từ buổi này trở về sau, nếu không nói gì thêm, chúng ta ngầm định dùng cách biểu diễn đồ thị là danh sách kề.
- Nếu file chứa đồ thị không phải là danh sách kề thì vẫn có thể dùng danh sách kề để biểu diễn đồ thị.

B. BÀI TẬP PHẢI LÀM

Bài 1. Các đỉnh liên thông với x (LienThongBFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$ và một đỉnh x cho trước. Hãy cho biết từ đỉnh x có thể đi đến những đỉnh nào bằng thuật toán BFS.

Dữ liệu:

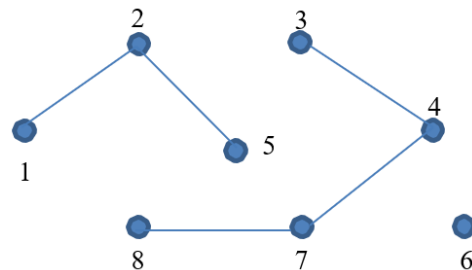
- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị và đỉnh x .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cạnh (i, j) của đồ thị (ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc).

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số k là số lượng đỉnh tìm được.
- Dòng thứ 2 ghi k đỉnh tìm được.
(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
8 7 2 1 5 4 3 7 2 4 8 7	3 4 8 3



Bài 2. Tìm đường đi (DuongDiBFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$ và hai đỉnh x, y ($x \neq y$). Hãy tìm đường đi từ đỉnh x đến đỉnh y bằng thuật toán BFS.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị và 2 đỉnh x, y .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cạnh (i, j) của đồ thị, ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương k là số đỉnh nằm trên đường đi từ đỉnh x đến đỉnh y (Tính luôn cả đỉnh x và y).
- Dòng thứ 2 chứa k số nguyên là các đỉnh trên đường đi từ x đến y . (Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
---------	---------

8 3 8	4
2	3 4 7 8
1 5	
4	
3 7	
2	
4 8	
7	

Bài 3. Liệt kê thành phần liên thông

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy liệt kê các thành phần liên thông trong đồ thị bằng thuật toán BFS.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị.
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách
- tương ứng với một cung (i, j) của đồ thị (ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc).

Kết thúc:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương k là số lượng thành phần liên thông của đồ thị.
- Dòng thứ i trong k dòng tiếp theo liệt kê các đỉnh của từng thành phần liên thông. (Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
8	3
2	1 2 5
1 5	3 4 7 8
4	6
3 7	
2	
4 8	
7	

Bài 4. Cạnh cầu và đỉnh khớp (CanhCauDinhKhopBFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$, cạnh (x, y) và đỉnh z . Hãy kiểm tra xem cạnh (x, y) có phải là cầu không, đỉnh z có phải là đỉnh khớp hay không bằng thuật toán BFS.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị, hai số nguyên x, y mô tả cạnh (x,y) và đỉnh z .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cung (i, j) của đồ thị, ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên chữ “canh cau” nếu (x, y) là cạnh cầu hay “khong la canh cau” nếu (x, y) không phải là cạnh cầu.
- Dòng thứ 2 ghi “dinh khop” nếu z là đỉnh khớp hay “khong la dinh khop” nếu z không phải là đỉnh khớp.

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)